后端第6题

Task1

- 什么是 Linux 发行版：Linux发行版是由Linux的内核加各种软件设施组装好的成品，下好就可以直接用
- 下面是我的记忆法：
- Linux 内核就像是汽车的"发动机"（核心，但光有发动机开不了车）
- 发行版就像是装好发动机、方向盘、座椅、空调的"整车"（能直接开）
- 不同厂家用同一个发动机，造出不同的车，这就是不同的"发行版"
- 下面是我搜到的常见发行版
-

发行版	特点	适合谁
Ubuntu	界面友好、资料最多、新手首选	新手（本题用这个）
CentOS	稳定、企业服务器常用（已停止维护，被替代）	服务器
Debian	Ubuntu 的"爸爸"，更稳定更保守	服务器、老手
Fedora	新技术尝鲜，更新快	开发者
Arch	极客最爱，完全自己搭	高手

- 虚拟机的三种网络连接方式
    1. NAT（网络地址转换）
        - 记忆方式：Windows是一套房子，虚拟机是房子里的一间卧室.卧室用房子的大门（真电脑的网）上网，外面的人看不到卧室，但卧室能上网
    - 特点：
        1. 虚拟机能上网（借真电脑的网）
        2. 但外面的电脑找不到虚拟机（藏在里面）。
        3. 适合：日常学习、装软件、上网查资料
    2. 桥接（Bridged）
    - 记忆方式 ： 虚拟机单独再拉一条网线，和真电脑平起平坐，在网络里是"独立的一台机器"
    - 特点：
        1. 虚拟机像真电脑一样，有独立的 IP，能被网络里其他设备找到
        2. 适合：想让别人访问你的虚拟机（比如 FinalShell 远程连接）
    - 仅主机（Host-Only）

1. 记忆方式：虚拟机和真电脑之间拉一根私有网线，只有它俩能通信，虚拟机上不了外网
2. 特点：
   - 只能和真电脑通信，不能上互联网
   - 隔离测试，安全实验

- 总结：
-

模式	能不能上网	外面能不能找到它	用途
NAT	✅ 能	❌ 不能（藏在里面）	日常学习
桥接	✅ 能	✅ 能（独立IP）	远程连接、提供服务
仅主机	❌ 不能	✅ 只有宿主机能找到	隔离测试

Task2

Windows vs Linux 的目录区别

- Windows：分盘符，C 盘、D 盘、E 盘，每个盘里再放文件夹
- Linux：没有盘符，只有一个"根"，所有东西都长在这一个根下面，像一棵倒着长的树
-

```
/          ← 根目录（最顶端的"/"，一切从这里开始）
├── home   ← 用户的家目录
├── etc    ← 配置文件
├── usr    ← 软件安装的地方
├── tmp    ← 临时文件
├── var    ← 经常变化的数据（日志等）
├── bin    ← 常用命令
├── dev    ← 设备文件
└── ...
```

-

目录	作用	记忆
`/`	根目录，一切的起点	树的根
`/home`	每个用户的"家"，放个人文件	home = 家
`/etc`	系统配置文件	etc = 设置
`/usr`	用户软件/程序安装地	user 的缩写

目录	作用	记忆
`/tmp`	临时文件，重启可能清空	temporary 临时
`/var`	经常变的数据（日志）	variable 可变
`/bin`	基本命令（ls、cp 等）	binary 二进制程序
`/root`	root 用户的"家"	root 专属

- 速成表：

1. pwd —— 显示当前在哪
2. ls —— 列出文件 ls ls -l # 详细列表 ls -a # 显示隐藏文件（.开头的文件）
3. cd —— 切换目录
    - cd /home # 进入 /home
    - cd .. # 回上一级
    - cd ~ # 回家目录
    - cd / # 去根目录
4. mkdir —— 创建文件夹
5. cp —— 复制 cp 源文件 目标位置
6. mv —— 移动/改名： mv 源文件 目标位置 mv 旧名 新名 # 改名
7. rm —— 删除： rm 文件 rm -r 文件夹 # -r 表示递归删除（删文件夹要用）
8. rm —— 删除： rm 文件； rm -r 文件夹 # -r 表示递归删除（删文件夹要用）
9. echo —— 输出文字
10. cat —— 查看文件内容

Task3

命令	作用
`i`	光标前进入输入模式
`a`	光标后进入输入模式
`I`	行首进入输入模式
`o`	下一行新开一行输入
`Esc`	回到命令模式
`:w`	保存
`:q`	退出

命令	作用
`:wq`	保存并退出
`:q!`	强制退出（不保存）
`dd`	删除当前行
`yy`	复制当前行
`p`	粘贴
`u`	撤销
`gg`	跳到文件开头
`G`	跳到文件末尾

Task4

1. IP 地址是什么？ IP 地址就是网络世界里每台设备的"门牌号"，电脑之间通信也要知道对方的IP.格式：192.168.1.100 这种四段数字（ip地址可以推出你上网的地理位置）
2. 端口是什么?
    - 端口（Port） = IP 这栋"大楼"上的不同房间门
    - 一台电脑（IP）上跑着很多程序，每个程序需要一个"门"来收发数据，这个门就是端口 IP 定位到"哪台电脑"，端口定位到"电脑里的哪个程序"

- 端口范围（要记住）
    1. 范围：0 ~ 65535 0~1023：知名端口（系统预留，给核心服务用） 22：SSH（远程连接） 80：网页 HTTP 443：加密网页 HTTPS
    2. 我们自己写服务，别用知名端口（要用 1024 以上的，比如题目之前用的 8000）
- 远程连接的好处
    1. 复制粘贴方便：在 Windows 和 Linux 之间直接复制文字
    2. 不用来回切换窗口：一个软件里管多台服务器
    3. 贴近真实工作：实际运维服务器都是远程连的

Task5

1. root 用户是什么？ root = Linux 的"超级管理员"，权限最高，什么都能干。

相当于 Windows 的"管理员账户"的加强版 能改系统任何文件、装任何软件、删任何东西 2. 什么是用户组？ 用户组（Group） = 把多个用户归到一组，方便统一管理权限

比如公司里"开发组""运维组"，同组的人共享某些权限 3. 该怎样配置新的用户和用户组 + 创建新用户sudo useradd -m 用户名 + passwd（设置/修改密码）sudo passwd xiaoming + userdel（删除用户） sudo userdel -r xiaoming + groupadd（创建组） sudo groupadd 组名 + groupdel（删除组） sudo groupdel devteam + usermod -aG把用户加进组 sudo usermod -aG 组名 用户名 + 切换用户su su - xiaoming

命令	作用	记忆
`whoami`	我是谁	who am i
`id 用户名`	看用户信息（含所属组）	身份证
`sudo useradd -m 用户名`	建用户+家目录	注册租客
`sudo passwd 用户名`	设密码	设门锁
`sudo userdel -r 用户名`	删用户+家目录	注销租客
`sudo groupadd 组名`	建组	建微信群
`sudo groupdel 组名`	删组	解散群
`sudo usermod -aG 组名 用户名`	把用户拉进组	拉群
`su - 用户名`	切换用户	变身
`exit`	退出当前用户	退出

- 能不能一直用 root？有什么危害？ 1. 不建议一直用 root。原因：误操作无法挽回：root 能删任何东西，手滑 rm -rf / 可能把整个系统删了 2. 安全隐患：root 被入侵，黑客就能控制整台机器 3. 没有审计：不知道是谁改了什么
- 正确做法：平时用普通用户，需要时用 sudo 临时提权。这就像"平时不开保险柜，需要时用钥匙开一下"
组合	数字	含义
rwx	4+2+1=7	读+写+执行
rw-	4+2=6	读+写
r-x	4+1=5	读+执行

组合	数字	含义
r--	4	只读
---	0	啥都不能